



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2, 18/12/22

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוניס.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:



שאלה 1

השאלה הבאה מורכבת ממספר חלקים. יש לענות על כולם.

חלק ראשון – פירמידות:

סעיף א:

נתונה תמונה I . נחשב עבור התמונה את פירמידת הלפסיאן שלה: $L_0, L_1, \dots, L_n$, כאשר L_0 היא הרמה התחתונה ואילו L_n היא הרמה העליונה ביותר בפירמידה. נסכום את כל הרמות בפירמידה, כאשר רק את הרמה L_0 נכפיל במקדם 1.5. מה יהיה האפקט על התמונה (ערכים מחוץ לטווח יקוצצו):

- (1) לא יהיה כל שינוי
- (2) התמונה תהיה מטושטשת יותר
- (3) התמונה תהיה חדה יותר
- (4) התמונה תהיה מסובבת ב-90 מעלות
- (5) התמונה תהיה מסובבת ב-180 מעלות
- (6) התמונה תהיה כהה יותר
- (7) התמונה תהיה בהירה יותר

☐ 2 ☐ 7 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 1 ☐ 6

סעיף ב:

בדומה לסעיף הקודם, נסכום את כל הרמות בפירמידה כאשר הפעם נכפיל את הרמה L_n במקדם 1.5 במקום את הרמה L_0 . מה יהיה האפקט על התמונה (ערכים מחוץ לטווח יקוצצו):

- (1) לא יהיה כל שינוי
- (2) התמונה תהיה מטושטשת יותר
- (3) התמונה תהיה חדה יותר
- (4) התמונה תהיה מסובבת ב-90 מעלות
- (5) התמונה תהיה מסובבת ב-180 מעלות
- (6) התמונה תהיה כהה יותר
- (7) התמונה תהיה בהירה יותר

☐ 6 ☐ 7 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 3

חלק שני – פנורמות:

מצלמת וידיאו בתוך מכונת נוסעת מצלמת בתים בצד הרחוב בניצב לכיוון התנועה. הוידאו מכיל 100 פריימים כאשר כל אחד מהם בגודל 100×100 פיקסלים. נרצה ליצור תמונת פנורמה אשר תייצג תמונה שצולמה משמאל לסצנה. עליכם לבחור אילו חתכים (strips) ברוחב 10 פיקסלים נרצה לקחת מכל פריים על מנת לקבל את הפנורמה הרצויה.

- (1) מכל פריים ניקח את החתכים השמאליים
- (2) מכל פריים ניקח את החתכים במרכז
- (3) מכל פריים ניקח את החתכים מימין
- (4) מ 50 הפריימים הראשונים ניקח את החתכים השמאליים ואילו מהחצי השני ניקח את החתכים במרכז
- (5) מ 50 הפריימים הראשונים ניקח את החתכים השמאליים ואילו מהאחרים ניקח את החתכים הימניים
- (6) מ 50 הפריימים הראשונים ניקח את החתכים במרכז ואילו מהאחרים ניקח את החתכים השמאליים
- (7) מ 50 הפריימים הראשונים ניקח את החתכים במרכז ואילו מהאחרים ניקח את החתכים הימניים
- (8) מ 50 הפריימים הראשונים ניקח את החתכים הימניים ואילו מהאחרים ניקח את החתכים במרכז
- (9) מ 50 הפריימים הראשונים ניקח את החתכים הימניים ואילו מהאחרים ניקח את החתכים השמאליים

☐ 9 ☐ 5 ☐ 3 ☐ 6 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 4

חלק שלישי – ניקוי רעש מלח פלפל:

רעש מלח פלפל: מגרילים 5% מהפיקסלים והופכים אותם ללבנים. מגרילים 5% אחרים והופכים לשחורים. ניקוי רעשים טוב יגרום לרוב נקודות הרעש להעלם.

סעיף א:

רוצים לנקות רעש מלח-פלפל מתמונה בעזרת שיטה מבוססת (Non Local Means (NLM. האם צריך לשנות משהו בשיטה?

- (1) במקום ממוצע משוקלל ניקח את הערך המקסימלי של הפיקסלים התואמים
- (2) במקום ממוצע משוקלל ניקח את הערך המינימלי של הפיקסלים התואמים
- (3) במקום ממוצע משוקלל ניקח את החציון של הפיקסלים התואמים
- (4) במקום ממוצע משוקלל ניקח ממוצע אחיד של הפיקסלים התואמים
- (5) NLM ללא כל שינוי עובדת טוב עבור רעש מלח פלפל
- (6) אף אחד מהשינויים המוצעים לא יגרום ל-NLM לעבוד טוב עבור רעש מלח פלפל

☐ 6 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 1 ☐ 4 ☐ 2

סעיף ב:

רוצים לנקות רעש מלח-פלפל מתמונה בעזרת שיטה מבוססת Bilateral Filter. האם צריך לשנות משהו בשיטה?

- (1) במקום גאוסיאן במרחב התמונה וגאוסיאן במרחב הצבע נשתמש רק בגאוסיאן במרחב התמונה
- (2) במקום גאוסיאן במרחב התמונה וגאוסיאן במרחב הצבע נשתמש רק בגאוסיאן במרחב הצבע
- (3) במקום גאוסיאן במרחב התמונה ניתן משקל אחיד לכל הפיקסלים המרוחקים עד 2 פיקסלים מהפיקסל המטופל
- (4) במקום גאוסיאן במרחב הצבע ניתן משקל אחיד לכל הפיקסלים שדרגת האפור שלהם שונה מזו של הפיקסל המטופל פחות מ-5 דרגות אפור.
- (5) Bilateral ללא כל שינוי עובדת טוב עבור רעש מלח פלפל
- (6) אף אחד מהשינויים המוצעים לא יגרום ל-Bilateral לעבוד טוב עבור רעש מלח פלפל

☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 6



שאלה 2 - אלגוריתם

מצלמת וידאו על חצובה מנסה לעקוב אחרי מכונית הנוסעת ברחוב. הרקע, המכיל את שאר האובייקטים בתמונה, סטטי. פריים לדוגמא מהוידאו מופיע משמאל. גודל כל פריים הוא 500×500 . ניתן להניח כי תנועת המכונית ותנועת הרקע בוידאו ניתנות לתיאור כשתי טרנספורמציות ריגידיות בין הפריימים. שטח המכונית הוא לכל היותר רבע מגודל התמונה. לא ידוע האם ישנן יותר נקודות עניין ברקע או במכונית.

בהנתן שני פריימים מהוידאו: f_1 ו- f_2 , אנו מעוניינים למצוא את הטרנספורמציה שתתאר את תנועת הרקע בין הפריימים. נתונים ארבעה צעדים ראשונים מתוך האלגוריתם. תארו את המשך האלגוריתם, כאשר בסופו הפתרון יהיה במטריצת הטרנספורמציה T . את האלגוריתם עליכם להרכיב מתוך האופרטורים הכתובים מטה. יש להמנע מפעולות לא נחוצות.

שימו לב, אין חובה להשתמש בכל הצעדים, וקיימים פתרונות קצרים יותר וקצרים פחות. כמו כן, יש פתרונות שאינם משתמשים בכל המשתנים שהוגדרו בארבעת הצעדים הראשונים. במידה ואין מספיק צעדים עבור הפתרון, רשמו במחברת את הצעדים הנותרים.

הגדרות:

- נגדיר כי נקודת עניין בפריים אחד תהיה **תואמת** לנקודת עניין בפריים השני אם וקטור הדסקריפטור של הנקודה הראשונה הוא הקרוב ביותר במרחק אוקלידי לוקטור הדסקריפטור של הנקודה השנייה, ביחס לכל הדסקריפטורים האחרים שבפריים השני.
- עבור רשימה L נגדיר את $|L|$ להיות מספר האיברים שברשימה.
- עבור רשימה P המכילה זוגות של פיקסלים $[(p_1, p_2), (p_3, p_4), \dots, (p_{n-1}, p_n)]$ נגדיר את P_{left} להיות הרשימה: $[p_1, p_3, \dots, p_{n-1}]$ ואת P_{right} להיות הרשימה $[p_2, p_4, \dots, p_n]$. כלומר, הרשימה של החצי השמאלי של כל הזוגות, ורשימה של החצי הימני של כל הזוגות.
- עבור רשימה של פיקסלים $L = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ נגדיר את $var(L)$ להיות מדד השונות של הפיקסלים במרחב (x, y) . במילים אחרות מדובר במדד הפיזור של הפיקסלים על פני התמונה. ככל ש- $var(L)$ נמוך יותר, אזי הפיקסלים שברשימה קרובים יותר זה לזה.
- יש לסמן את סופה של לולאה באופרטור `endfor`. באופן דומה, יש לסיים תנאי `if` באופרטור `endif`. אם משתמשים בביטוי "אחרת" (`else`) יש להשתמש ב-`endif` רק בסוף.

האלגוריתם:

- נחשב נקודות עניין עבור כל אחד משני הפריימים בעזרת אלגוריתם *scale invariant Harris*. נשמור את התוצאות ברשימות Q_1, Q_2 .
- לכל נקודה בכל אחד משני המערכים Q_1, Q_2 , נחשב וקטור דסקריפטור בעזרת אלגוריתם *MOPS*. נשמור את הוקטורים ברשימות D_1, D_2 .
- נמצא את כל הזוגות התואמים בין הוקטורים ב- D_1 לבין הוקטורים ב- D_2 ונשמור אותם ברשימה P .
- נגדיר $i = 1$.

האופרטורים:

- (26) בעזרת הזוגות שבחרנו, נחשב מטריצת טרנספורמציה T .
(27) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה P .
(28) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה K .
(29) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה K_1 .
(30) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה K_2 .
(31) נמחק מהרשימה P את כל הזוגות שמופיעים ברשימה K .
(32) נמחק מהרשימה P את כל הזוגות שלא מופיעים ברשימה K .
(33) נחזור על כל הצעדים שנבחרו, מהראשון ועד הצעד האחרון.
(34) נשמור ברשימה K_{temp} את כל הזוגות ב- P אשר מסכימים עם הטרנספורמציה T עד כדי הזהה של 5 פיקסלים.
(35) נשמור ברשימה K_{temp} את כל הזוגות ב- P אשר אינם מסכימים עם הטרנספורמציה T עד כדי הזהה של 5 פיקסלים.
(36) נחשב NCC עבור הטרנספורמציה T , בין f_1 ל- f_2 . את התוצאה נשמור ב- C_{temp} .
- (1) נגדיר $i = 2$
(2) נגדיר רשימה ריקה $K = []$
(3) נגדיר $C = -\infty$
(4) נגדיר $C = \infty$
(5) במשך 17 איטרציות:
(6) במשך 35 איטרציות:
(7) במשך 72 איטרציות:
(8) Endfor
(9) אם $V_1 > V_2$:
(10) אם $V_1 < V_2$:
(11) אם $C_{temp} > C$:
(12) אם $C_{temp} < C$:
(13) אם $|K_{temp}| > |K|$:
(14) אם $|K_{temp}| < |K|$:
(15) אחרת:
(16) End if
(17) נגדיר $C \leftarrow C_{temp}$
(18) נגדיר $K \leftarrow K_{temp}$
(19) נגדיר $K_i \leftarrow K$
(20) נגדיר $L = K_{left}$
(21) נגדיר $V_i \leftarrow var(L)$
(22) נבחר באופן אקראי זוג אחד מתוך הרשימה P .
(23) נבחר באופן אקראי 2 זוגות מתוך הרשימה P .
(24) נבחר באופן אקראי 3 זוגות מתוך הרשימה P .
(25) נבחר באופן אקראי 4 זוגות מתוך הרשימה P .

Step 1:

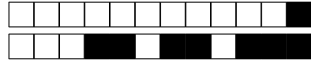
☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 2:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 3:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



Step 4:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 5:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 6:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 7:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 8:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 9:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



Step 10:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 11:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 12:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 13:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 14:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 15:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



Step 16:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 17:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 18:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 19:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 20:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 21:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



Step 22:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 23:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 24:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 25:

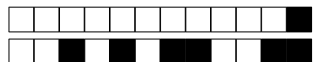
☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 26:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 27:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



+1/10/51+

Step 28:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 29:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 30:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 31:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 32:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Step 33:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

תשובות לבוחן 2 (18/12/22)

שאלה 1

חלק ראשון - פירמידות

סעיף א: התמונה תהיה חדה יותר.

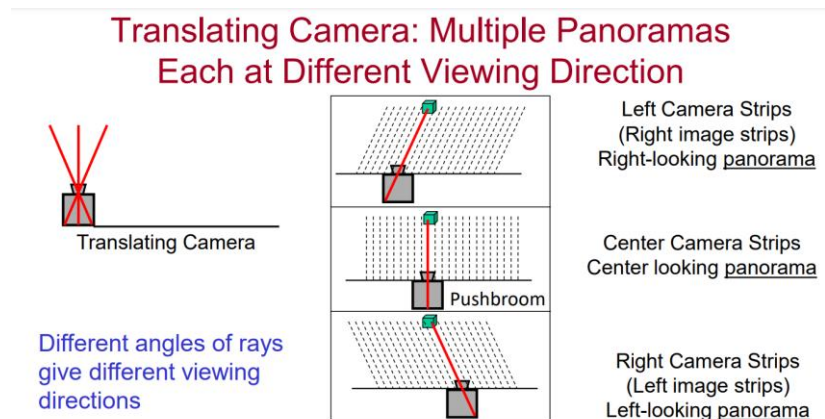
הרמה הראשונה בפירמידת הלפליסיאן מכילה את התדרים הגבוהים ביותר בתמונה ולכן הכפלתה במקדם 1.5 מגבירה את תדרים אלו ויוצרת חידוד לתמונה, בדומה לחיסור לפליסיאן.

סעיף ב: התמונה תהיה בהירה יותר.

הרמה האחרונה בפירמידת הלפליסיאן היא רמה מפירמידת הגאוסיאן המכילה תדרים נמוכים, ובפרט מכילה את תדר האפס, או תדר ה-DC, שהוא ממוצע התמונה. ולכן הכפלת הרמה במקדם 1.5 תגביר את ממוצע התמונה ב-1.5 ונקבל תמונה בהירה יותר.

חלק שני – פנורמות:

על מנת לקבל תמונה שנראת כאילו צולמה משמאל לסצנה נרצה **לקחת מכל פריים את החתכים הימניים**, כפי שמוסבר בשקף מההרצאה.
(ניתן ניקוד מלא גם עבור התשובה "מכל פריים ניקח את החתכים השמאליים" בגלל הבלבול האפשרי מאיזה כיוון מסתכלים...).



חלק שלישי – ניקוי רעש מלח פלפל:

סעיף א: במקום ממוצע משוקלל ניקח את החציון של הפיקסלים התואמים.

ברעש מלח פלפל, לפיקסלים הרועשים יש ערכים מאוד קיצוניים – לבן ושחור. ולכן ניקוי רעשים בעזרת NLM הממצע את הפיקסלים התואמים לא ינקה לגמרי את הרעש, וזאת מכיוון שהרעשים עדיין ישנו את הממוצע. החציון לעומת זאת לא מושפע מהערכים הקיצוניים ולכן שינוי זה יגרום לניקוי הרעשים לעבוד יותר טוב. כמו בהשוואה בשקף בין השפעה של טשטוש ושל חציון על רעש מלח פלפל.

סעיף ב: אף אחד מהשינויים המוצעים לא יגרום ל-Bilateral לעבוד טוב עבור רעש מלח פלפל.

ניקוי רעשים המבוסס על פילטר בילטרלי לא ינקה רעשי מלח פלפל וזאת היות והוא ממשקל גם את שינויי הצבע על מנת שלא לפגוע בedges שבתמונה. שינויי הצבע החזקים ברעש זה יתפרשו על ידי הפילטר כedges ולכן לא ינוקו. אף אחד מהשינויים המוצעים לא יתקן זאת. הסרת הגאוסיאן במרחב הצבע ושימוש רק בגאוסיאן במרחב התמונה אכן תגרום לטשטוש של הרעש אבל גם של edges ולכן לא מדובר בפילטר בילטרלי.

שאלה 2

בשאלה זו יש שתי טרנספורמציות שונות בין התמונות: זו של המכונית וזו של הרקע. בעוד הטרנספורמציה של הרקע תלויה בתנועת המצלמה, זו של המכונית תלויה גם במצלמה וגם בתנועת המכונית בסצנה. נרצה למצוא את הטרנספורמציה של הרקע בלבד.

לא ניתן לדעת אם יש יותר נקודות עניין במכונית או ברקע, ולכן על הפתרון להתבסס על הבדלים אחרים בין הטרנספורמציות. כמו כן, לא ניתן להתבסס על המהירות וזאת מכיוון שאין לנו מידע על היחס בין מהירות המכונית לבין מהירות תנועת המצלמה. יתכן והמצלמה עקבה במדויק אחרי המכונית כך שנראה שהמכונית לא זזה כלל בין התמונות ואילו רק הרקע זז.

ההבדלים עליהם כן נוכל להסתמך מבוססים על היחס בין גודל המכונית לגודל התמונה. המכונית קטנה יחסית לכלל התמונה ולכן הפיקסלים של המכונית קרובים יותר זה לזה. מנתון זה נוכל להסיק שתי שיטות אפשריות להבחין בין התנועות.

הראשונה מבוססת על **פיזור נקודות העניין** – כלומר, variance של הקואורדינטות שלהם על פי ההגדרה בשאלה. נקודות העניין הנמצאות על המכונית יהיו קרובות יחסית זו לזו ולכן תהיה להן שונות הרבה יותר נמוכה מאשר לנקודות העניין שברקע, אשר מפוזרות על פני מרבית התמונה. לצורך כך נצטרך לזהות את שתי התנועות ולהבדיל ביניהן על ידי השוואת השונות שלהן – ולקחת את התנועה של הנקודות בהן השונות הגבוהה יותר. נוכל לעשות זאת ע"י חישוב RANSAC פעמיים, כאשר בסוף הפעם הראשונה נמחק את נקודות העניין המסכימות עם הטרנספורמציה שנמצאה וזאת על מנת שלא "למצוא" את אותה תנועה פעמיים. לא ניתן לדעת מראש האם התנועה הראשונה שמצאנו שייכת למכונית או לרקע מבלי להשוות בין שתי התנועות.

השנייה מבוססת על השטח – כלומר, **כמות הפיקסלים בתמונה ש"מסכימים" עם כל טרנספורמציה**. המכונית תופסת פחות פיקסלים בתמונה ולכן בהתאמה, מספר הפיקסלים שמסכימים עם הטרנספורמציה הזו קטן יותר ממספר הפיקסלים שמסכימים עם הטרנספורמציה של הרקע. נוכל לזהות זו ע"י שימוש בקרוס קורלציה: אם נחשב את הקרוס קורלציה (CC) של תנועת המכונית, ואת זו של הרקע, נצפה לקבל קרוס קורלציה גבוהה הרבה יותר עבור הרקע היות והרבה יותר פיקסלים יתאימו. בדומה לשיטה הראשונה, גם כאן נוכל לבצע RANSAC פעמיים ולבחור בתנועה שה-CC שלה גבוה יותר, כאשר בין RANSAC ראשון לשני נמחק את הנקודות שמצאנו. בשונה מהשיטה הראשונה, נוכל להשתמש ב-CC על מנת לבצע את תהליך החיפוש בעזרת RANSAC אחד בלבד – במקום לחפש את קבוצת הקונצנזוס הגדולה ביותר בקבוצת נקודות העניין, נחפש את הקרוס קורלציה הגבוהה ביותר על כל הפיקסלים. באופן זה נכווין את החיפוש שלנו מיד לתנועה הנכונה ולא נצטרך לחשב את שתי התנועות ולהשוות ביניהן.

חשוב לשים לב שבשיטה המבוססת על השונות לא נוכל למצוא ישירות את התנועה של הרקע ב-RANSAC אחד בלבד כמו עם הקרוס קורלציה. וזאת מכיוון שבעוד שיש התאמה בין הסכמה גבוהה (קונצנזוס) לבין קרוס קורלציה גבוהה, אין התאמה כזו בשונות. שני זוגות של נקודות עניין יכולים להימצא בפינות שונות של התמונה ולכן להיות בעלי שונות מקסימלית, אך הם יכולים להיות outliers ולכן הקונצנזוס סביבם יהיה קטן. כך ששונות גבוהה אינה בהכרח מעידה על קונצנזוס גדול, בשונה מקרוס קורלציה גבוהה.

אופרטורים אפשריים למציאת תנועת הרקע בעזרת שימוש ב-variance:

- נחשב נקודות עניין עבור כל אחד משני הפריימים בעזרת אלגוריתם *scale invariant Harris*. נשמור את התוצאות ברשימות Q_1, Q_2 .
- לכל נקודה בכל אחד משני המערכים Q_1, Q_2 , נחשב וקטור דסקריפטור בעזרת אלגוריתם *MOPS*. נשמור את הוקטורים ברשימות D_1, D_2 .
- נמצא את כל הזוגות התואמים בין הוקטורים ב- D_1 לבין הוקטורים ב- D_2 ונשמור אותם ברשימה P .
- נגדיר $i = 1$

(2) נגדיר רשימה ריקה $K = []$

(5) במשך 17 איטרציות:

(23) נבחר באופן אקראי 2 זוגות מתוך הרשימה P

(26) בעזרת הזוגות שבחרנו, נחשב מטריצת טרנספורמציה T .

(34) נשמור ברשימה K_{temp} את כל הזוגות ב- P אשר מסכימים עם הטרנספורמציה T עד כדי הזהה של 5 פיקסלים.

(13) אם $|K| > |K_{temp}|$:

(18) נגדיר $K \leftarrow K_{temp}$

(16) end if

(8) endfor

(20) נגדיר $L = K_{left}$

(21) נגדיר $V_i \leftarrow var(L)$

(19) נגדיר $K_i \leftarrow K$

(31) נמחק מהרשימה P את כל הזוגות שמופיעים ברשימה K .

(1) נגדיר $i = 2$

(33) נחזור על כל הצעדים שנבחרו, מהראשון ועד הצעד האחרון

(9) אם $V_1 > V_2$:

(29) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה K_1 .

(15) אחרת:

(30) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה K_2 .

(16) end if

אופרטורים אפשריים למציאת תנועת הרקע בעזרת שימוש בקרוס קורלציה:

- נחשב נקודות עניין עבור כל אחד משני הפריימים בעזרת אלגוריתם *scale invariant Harris*. נשמור את התוצאות ברשימות Q_1, Q_2 .
- לכל נקודה בכל אחד משני המערכים Q_1, Q_2 , נחשב וקטור דסקריפטור בעזרת אלגוריתם *MOPS*. נשמור את הוקטורים ברשימות D_1, D_2 .
- נמצא את כל הזוגות התואמים בין הוקטורים ב- D_1 לבין הוקטורים ב- D_2 ונשמור אותם ברשימה P .
- נגדיר $i = 1$

(2) נגדיר רשימה ריקה $K = []$

(3) נגדיר $C = -\infty$

(5) במשך 17 איטרציות:

(23) נבחר באופן אקראי 2 זוגות מתוך הרשימה P

(26) בעזרת הזוגות שבחרנו, נחשב מטריצת טרנספורמציה T .

(34) נשמור ברשימה K_{temp} את כל הזוגות ב- P אשר מסכימים עם הטרנספורמציה T עד כדי הזזה של 5 פיקסלים.

(36) נחשב NCC עבור הטרנספורמציה T , בין f_1 ל- f_2 . את התוצאה נשמור ב- C_{temp} .

(11) אם $C_{temp} > C$:

(17) נגדיר $C \leftarrow C_{temp}$

(18) נגדיר $K \leftarrow K_{temp}$

end if (16)

endfor (8)

(28) נחשב טרנספורמציה T בעזרת כל הזוגות שברשימה K .